Eksamen R2, våren 2021, løsning

Del 1

Oppgave 1 (4 poeng)

Deriver funksjonene.

a) $f(x) = \cos(2x+1)$

Løsning:

Vi bruker kjerneregelen. $f(x) = g(u(x))$ $\quad f'(x) = g(u) \cdot u'(x)$

$f(u) = \cos u \qquad u(x) = 2x+1$

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\sin u \cdot 2 \\ &= -2\sin(2x+1) \end{aligned}$$

b) $g(x) = \cos 2x \cdot \sin x$

Løsning:

Vi bruker produktregelen: $f = u \cdot v \quad f' = u' \cdot v + u \cdot v'$

$u = \cos 2x,\ v = \sin x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\sin 2x \cdot 2 \cdot \sin x + \cos 2x \cdot \cos x \\ &= \cos 2x \cdot \cos x - 2\sin 2x \cdot \sin x \end{aligned}$$

Oppgave 2 (6 poeng)

Bestem integralene.

a) $\int \left(x^2 + 2x + \frac{1}{3x} \right) dx$

Løsning:

$$\int\left(x^2+2x+\frac{1}{3x}\right)dx=\frac{1}{3}x^3+2\cdot\frac{1}{2}\cdot x^2+\frac{1}{3}\ln|x|+C$$
$$=\frac{1}{3}x^3+x^2+\frac{1}{3}\ln|x|+C$$

b) $\int x\cdot\ln x dx$

Løsning:

Vi bruker regelen for delvis integrasjon: $\int u'\cdot v dx=u\cdot v-\int u\cdot v' dx$

Vi setter $u'=x$ og $v=\ln x$. Dette gir $u=\frac{1}{2}x^2$ og $v'=\frac{1}{x}$.

$$\int x\cdot\ln x\ dx=\frac{1}{2}x^2\cdot\ln x-\int\frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{x}\ dx$$
$$=\frac{1}{2}x^2\cdot\ln x-\frac{1}{2}\int x\ dx$$
$$=\frac{1}{2}x^2\cdot\ln x-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}x^2+C$$
$$=\frac{1}{2}x^2\cdot\ln x-\frac{1}{4}x^2+C$$

c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin x+1)^2\cdot\cos x dx$

Løsning:

Vi bruker regelen for integrasjon med variabelskifte: $\int f(u)\cdot u'=\int f(u)\ du$, der $du=u'dx$

$$u=\sin x+1\Rightarrow\ \frac{du}{dx}=\cos x\ \Rightarrow dx=\frac{du}{\cos x}$$

Vi finner først det ubestemte integralet:

$$\int\ (\sin x+1)^2\cdot\cos x dx=\int\ (u)^2\cos x\ \frac{du}{\cos x}$$
$$=\int\ (u)^2\ du$$
$$=\frac{1}{3}u^3+C$$
$$=\frac{1}{3}(\sin x+1)^3+C$$

Så beregner vi det bestemte integralet:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x + 1)^2 \cdot \cos x dx = \left[\frac{1}{3} (\sin x + 1)^3 \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$= \frac{1}{3} \left(\left(\sin \frac{\pi}{2} + 1 \right)^3 - (\sin 0 + 1)^3 \right)$$
$$= \frac{1}{3} \left((1+1)^3 - (0+1)^3 \right)$$
$$= \frac{7}{3}$$

Oppgave 3 (4 poeng)

En funksjon *f* er gitt ved

$$f(x) = x^2 - x$$

Et flatestykke F er avgrenset av grafen til *f* og X -aksen.

a) Bestem arealet av flatestykket F .

Løsning:

Arealet til flatestykket F tilsvarer det bestemte integralet med grenseverdier $x = x_1$ og $x = x_2$ der x_1 og x_2 er nullpunktene til *f*.

Vi bestemmer nullpunktene:

$$x^2 + x = 0$$
$$x(x+1) = 0$$
$$x = 0 \ \vee \ x = -1$$

Vi finner det bestemte integralet:

$$\int_0^1 x^2 - x \ dx = \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^1$$
$$= \frac{1}{3} \cdot 1^3 - \frac{1}{2} \cdot 1^2 - \left(\frac{1}{3} \cdot 0^3 - \frac{1}{2} \cdot 0^2 \right)$$
$$= \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 2} - \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3}$$
$$= -\frac{1}{6}$$

Arealet av flatestykket er absoluttverdien av det bestemte integralet, det vil si $\frac{1}{6}$.

Vi dreier flatestykket 360° grader om x-aksen og får et omdreiningslegeme med volum V.

b) Bestem V.

Løsning:

Volum av omdreiningslegemet er gitt ved $V = \pi \int_{x_1}^{x_2} \left(f(x)\right)^2 \, dx$.

$$
\begin{aligned}
V &= \pi \int_{x_1}^{x_2} \left(f(x)\right)^2 \, dx = \pi \int_0^1 \left(x^2 - x\right)^2 \, dx \\
&= \pi \int_0^1 \left(x^4 - 2x^3 + x^2\right) \, dx \\
&= \pi \left[\frac{1}{5}x^5 - 2 \cdot \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3\right]_0^1 \\
&= \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - 0 \\
&= \pi \left(\frac{1 \cdot 6}{5 \cdot 6} - \frac{1 \cdot 15}{2 \cdot 15} + \frac{1 \cdot 10}{3 \cdot 10}\right) \\
&= \pi \left(\frac{6 - 15 + 10}{30}\right) \\
&= \frac{\pi}{30}
\end{aligned}
$$

Oppgave 4 (4 poeng)

Løs likningene.

a) $2\sin(2x - \pi) = \sqrt{3} \quad , \quad x \in [0, 2\pi]$

Løsning:

$$2\sin(2x-\pi)=\sqrt{3}$$

$$\sin(2x-\pi)=\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad v=(2x-\pi)$$

$$\sin v=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$v=\frac{\pi}{3}+k\cdot 2\pi \quad \vee \quad v=\frac{2\pi}{3}+k\cdot 2\pi$$

$$2x-\pi=\frac{\pi}{3}+k\cdot 2\pi \quad \vee \quad 2x-\pi=\frac{2\pi}{3}+k\cdot 2\pi$$

$$2x=\frac{\pi}{3}+\pi+k\cdot 2\pi \quad \vee \quad 2x=\frac{2\pi}{3}+\pi+k\cdot 2\pi$$

$$2x=\frac{4\pi}{3}+k\cdot 2\pi \quad \vee \quad 2x=\frac{5\pi}{3}+k\cdot 2\pi$$

$$x=\frac{2\pi}{3}+k\cdot \pi \quad \vee \quad x=\frac{5\pi}{6}+k\cdot \pi$$

$$L=\left\{\frac{2\pi}{3},\frac{5\pi}{6},\frac{5\pi}{3},\frac{11\pi}{6}\right\}$$

b) $2\cos^2 x+\cos x-1=0 \quad , \quad x\in[0,2\pi]$

Løsning:

$$2\cos^2 x+\cos x-1=0 \quad , \quad x\in[0,2\pi]$$

$$2u^2+u+1=0, \qquad u=\cos x$$

Vi løser likningen ved hjelp av abc-formelen, noe som gir

$$u=-1 \quad \vee \quad u=\frac{1}{2}$$

Dette gir videre at

$$\cos x=-1 \quad \vee \quad \cos x=\frac{1}{2}$$

$$x=\pi+k\cdot 2\pi \quad \vee \quad x=\frac{\pi}{3}+k\cdot 2\pi \quad \vee \quad x=\left(2\pi-\frac{\pi}{3}\right)+k\cdot 2\pi$$

$$x=\frac{5\pi}{3}+k\cdot 2\pi$$

$$L=\left\{\frac{\pi}{3},\pi,\frac{5\pi}{3}\right\}$$

Oppgave 5 (2 poeng)

En aritmetisk rekke $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ har sum $s_n = 3n^2 + 4n$ for $n \in \square$.

Bruk dette til å bestemme a_3 .

Løsning:

$$s_1 = 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = 7$$

$$s_2 = 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 = 12 + 8 = 20$$

$$s_3 = 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 = 27 + 12 = 39$$

$$a_3 = s_3 - s_2 = 39 - 20 = 19$$

Svar: $a_3 = 19$

Oppgave 6 (2 poeng)

En uendelig geometrisk rekke $b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + \cdots$ konvergerer mot 6.

Summen av de tre første leddene er $\frac{38}{9}$.

Bruk dette til å bestemme b_4 .

Løsning:

Vi setter inn i sumformelen for de *n* første leddene i ei geometrisk rekke:

$$S_n = b_1 \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

$$\frac{38}{9} = b_1 \frac{k^3 - 1}{k - 1}$$

Dette er ei uendelig geometrisk rekke som konvergerer mot en bestemt verdi, $S = 6$:

$$S = \frac{b_1}{1 - k}$$

$$6 = \frac{b_1}{1 - k}$$

$$b_1 = 6(1 - k)$$

Vi setter $b_1 = 6(1 - k)$ inn i den generelle sumformelen:

$$\frac{38}{9}=6(1-k)\frac{k^3-1}{k-1}$$
$$\frac{38}{9}=-6(k-1)\frac{k^3-1}{(k-1)}$$
$$\frac{38}{9}=-6(k^3-1)$$
$$-\frac{38}{54}=k^3-1$$
$$k^3=1-\frac{38}{54}$$
$$k^3=\frac{16}{54}$$
$$k^3=\frac{8}{27}$$
$$k=\frac{2}{3}$$

Vi setter $k=\frac{2}{3}$`inn i uttrykk for b_1:

$$b_1=6(1-k)$$
$$b_1=6\left(1-\frac{2}{3}\right)$$
$$b_1=2$$

Vi setter inn i formelen for b_n for å finne b_4:

$$b_n=b_1\cdot k^{n-1}$$
$$b_4=2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3$$
$$b_4=\frac{16}{27}$$

Svar: $b_4=\frac{16}{27}$

Oppgave 7 (4 poeng)

Gitt differensiallikningen

$$y'=2x\cdot y^2$$

a) Bestem den generelle løsningen av differensiallikningen.

Løsning:

Dette er en separabel differensiallikning, som kan skrives slik: $g(y)\cdot y' = h(x)$

$$y' = 2x\cdot y^2$$
$$\frac{1}{y^2}\cdot y' = 2x$$
$$\frac{1}{y^2}\cdot\frac{dy}{dx} = 2x$$
$$\frac{1}{y^2}\cdot dy = 2x\cdot dx$$
$$\int\frac{1}{y^2}\cdot dy = \int 2x\cdot dx$$
$$\int y^{-2}dy = \int 2x\cdot dx$$
$$-\frac{1}{y} + C_1 = x^2 + C_2 \qquad C = C_2 - C_1$$
$$-\frac{1}{y} = x^2 + C$$
$$y = -\frac{1}{x^2+C}$$

Svar: Den generelle løsningen av differensiallikningen er $y = -\frac{1}{x^2+C}$.

En av integralkurvene går gjennom punktet (2,1).

b) Bestem likningen for tangenten til løsningskurven i dette punktet.

Løsning:

Vi setter inn *x*- og *y*-verdiene for punktet for å finne C:

$$y = -\frac{1}{x^2+C}$$
$$1 = -\frac{1}{2^2+C}$$
$$4 + C = -1$$
$$C = -5$$

Integralkurven er gitt ved $y = -\frac{1}{x^2-5}$, og stigningstallet til tangenten er gitt ved

$$y' = 2x \cdot y^2$$
$$y' = 2 \cdot 2 \cdot 1^2$$
$$y' = 4$$

$$y' = 2x \cdot y^2$$
$$y' = 2 \cdot 2 \cdot 1^2$$
$$y' = 4$$

Vi setter punktet $(x_1, y_1) = (2,1)$ og stigningstallet $a = 4$ inn i ettpunktsformelen for å bestemme likningen for tangenten:

$$y - y_1 = a(x - x_1)$$
$$y - 1 = 4(x - 2)$$
$$y = 4x - 7$$

Svar: Likningen for tangenten til løsningskurven i punktet $(2,1)$ er $y = 4x - 7$.

Oppgave 8 (4 poeng)

Gitt differensiallikningen

$$y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0$$

Her er *b* og *c* to reelle tall.

a) Bestem *b* og *c* når du får vite at den generelle løsningen til differensiallikningen er

$$y(x) = e^{-x}\left(A\cos(2x) + B\sin(2x)\right)$$

Løsning:

En differensiallikning av typen $y'' + b \cdot y' + c \cdot y = 0$ er en lineær og homogen differensiallikning av andre orden. Den generelle løsningen viser at likningen har to komplekse løsninger:

$$r_1 = C + Di \quad \text{og} \quad r_2 = C - Di$$

Dette gir

$$y(x) = e^{Cx}\left(E\cos(Dx) + F(\sin(Dx)\right)$$

For vår differensiallikning vil de to komplekse løsningene være

$$r_1 = -1 + 2i \quad \text{og} \quad r_2 = -1 - 2i$$

Vi bruker abc-formelen på den karakteristiske likningen:

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad a = 1$$

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}$$

$$r = -\frac{b}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{b^2 - 4c}$$

Ut fra dette finner vi *b* og *c* ved å se på den reelle delen og den imaginære delen *a* løsningen for *r*:

$$-\frac{1}{2}b = -1$$

$$b = 2$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{-1} \cdot \sqrt{4c - 4} = \sqrt{-1} \cdot 2$$

$$\frac{1}{2} \cdot \sqrt{4c - 4} = 2$$

$$\sqrt{4c - 4} = 4$$

$$4c - 4 = 16$$

$$c = 5$$

Svar: $b = 2$ og $c = 5$

b) Bestem A og B når du får vite at $y(0) = 2$ og $y'(0) = 6$.

Generell løsning:

$$y(x) = e^{-x}\left(A\cos(2x) + B\sin(2x)\right)$$

$y(0) = 2$:

$$2 = e^0\left(A\cos(0) + B\sin(0)\right)$$

$$2 = 1\left(A \cdot 1 + B \cdot 0\right)$$

$$A = 2$$

$y'(0) = 6$:

$$y' = -e^{-x}\left(A\cos(2x) + B\sin(2x)\right) + e^{-x}\left(-2A\sin(2x) + 2B\cos(2x)\right)$$

$$\begin{aligned}
-e^{-0}\left(2\cdot\cos(2\cdot 0) + B\sin(2\cdot 0)\right) + e^{-0}\left(-2\cdot 2\sin(2\cdot 0) + 2B\cos(2\cdot 0)\right) &= 6\\
-1(2+0) + 1(0+2B) &= 6\\
-2 + 2B &= 6\\
2B &= 8\\
B &= 4
\end{aligned}$$

Svar: $A = 2, B = 4$

Oppgave 9 (6 poeng)

Et plan α inneholder punktene $A(1,1,3)$, $B(1,2,1)$ og $C(-1,3,2)$.

a) Bestem en likning for planet α.

Løsning:

Vi finner først en normalvektor for planet. Siden $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{AC}$ er parallelle med planet, er $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ en normalvektor:

$$\overrightarrow{AB} = [1-1, 2-1, 1-3] = [0,1,-2]$$
$$\overrightarrow{AC} = [-1-1, 3-1, 2-3] = [-2,2,-1]$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = [0,1,-2] \times [-2,2,-1]$$

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \overrightarrow{e_x} & \overrightarrow{e_y} & \overrightarrow{e_z} \\ 0 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{vmatrix}\\
&= \left[1\cdot(-1) - (-2\cdot 2), (-2\cdot -2) - 0\cdot 1, 0\cdot 2 - 1\cdot(-2)\right]\\
&= [3,4,2]
\end{aligned}$$

Vi tar utgangspunkt i den generelle likningen for plan:

$$\begin{aligned}
a\cdot(x-x_0) + b\cdot(y-y_0) + c\cdot(z-z_0) &= 0\\
3\cdot(x-1) + 4\cdot(y-1) + 2\cdot(z-3) &= 0\\
3x - 3 + 4y - 4 + 2z - 6 &= 0\\
3x + 4y + 2z &= 13
\end{aligned}$$

Svar: En likning for planet α er $3x + 4y + 2z = 13$.

b) Bestem skjæringspunktene mellom planet α og hver av de tre koordinataksene.

Løsning:

I skjæringspunktet mellom α og x-aksen er $y=0$ og $z=0$:

$$\begin{aligned} 3x+4y+2z&=13\\ 3x+4\cdot 0+2\cdot 0&=13\\ 3x&=13\\ x&=\frac{13}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x+4y+2z&=13\\ 3\cdot 0+4y+2\cdot 0&=13\\ 4y&=13\\ x&=\frac{13}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x+4y+2z&=13\\ 3\cdot 0+4\cdot 0+2\cdot z&=13\\ 2z&=13\\ x&=\frac{13}{2} \end{aligned}$$

Svar: Skjæringspunktet med x-aksen: $\left(\frac{13}{3},0,0\right)$. Skjæringspunktet med y-aksen: $\left(0,\frac{13}{4},0\right)$.

Skjæringspunktet med z-aksen: $\left(0,0,\frac{13}{2}\right)$

c) Avgjør hvilken av de tre koordinataksene som danner minst vinkel med planet α.

Vi finner vinkelen mellom koordinataksene og retningsvektoren til planet. Retningsvektorer for de tre aksene er $\vec{r_x}=[1,0,0]$, $\vec{r_y}=[0,1,0]$, $\vec{r_z}=[0,0,1]$.

x-akse:

$$\vec{r_x} \cdot \vec{n_\alpha} = \left|\vec{r_x}\right| \cdot \left|\vec{n_\alpha}\right| \cdot \cos\theta_x$$
$$[1,0,0] \cdot [3,4,2] = \left|[1,0,0]\right| \cdot \left|[3,4,2]\right| \cdot \cos\theta_x$$
$$3 = \sqrt{29} \cdot \cos\theta_x$$
$$\cos\theta_x = \frac{3}{\sqrt{29}}$$

y-akse:

$$\vec{r_z} \cdot \vec{n_\alpha} = \left|\vec{r_z}\right| \cdot \left|\vec{n_\alpha}\right| \cdot \cos\theta_z$$
$$[0,1,0] \cdot [3,4,2] = \left|[0,1,0]\right| \cdot \left|[3,4,2]\right| \cdot \cos\theta_z$$
$$4 = \sqrt{29} \cdot \cos\theta_z$$
$$\cos\theta_z = \frac{4}{\sqrt{29}}$$

z-akse:

$$\vec{r_z} \cdot \vec{n_\alpha} = \left|\vec{r_z}\right| \cdot \left|\vec{n_\alpha}\right| \cdot \cos\theta_z$$
$$[0,0,1] \cdot [3,4,2] = \left|[0,0,1]\right| \cdot \left|[3,4,2]\right| \cdot \cos\theta_z$$
$$2 = \sqrt{29} \cdot \cos\theta_z$$
$$\cos\theta_z = \frac{2}{\sqrt{29}}$$

Hvis vinkelen mellom normalvektoren og en koordinatakse er *v*, er vinkelen mellom planet og koordinataksen $\frac{\pi}{2} - v$ den minste vinkelen med planet. Derfor er det den største vinkelen mellom normalvektor og koordinatakse som gir den minste vinkelen mellom plan og koordinatakse. Jo mindre verdien for cosinus til en vinkel er, jo større er vinkelen. Derfor er det *z*-aksen som danner den største vinkelen til normalvektoren og dermed den minste vinkelen til planet.

Svar: Det er *z*-aksen som danner minst vinkel med planet α.

Del 2

Oppgave 1 (6 poeng)

For fem år siden opprettet Rannveig en spareavtale. Hun satte hver måned inn 1 000 kroner på en konto med en fast månedlig rentefot på 0,25 prosent.

a) Hvor mye penger var det på kontoen like etter at innskudd nummer 40 ble satt inn?

Løsning:

En månedlig rentefot på 0,25 prosent tilsvarer en vekstfaktor på 1,002 5.

Beløpet Rannveig har på konto etter 40 innskudd, kan beskrives med ei geometrisk rekke, der det første beløpet står på konto i 39 måneder, det andre i 38 måneder og så videre. Det nest siste beløpet står på konto i 1 måned, mens det siste blir satt inn på det samme tidspunktet som saldoen beregnes.

Den geometriske rekka har $a_1 = 1000$, $k = 1{,}0025$ og $n = 40$, noe som gir

$$1000 + 1000 \cdot 1{,}0025^1 + 1000 \cdot 1{,}0025^2 + 1000 \cdot 1{,}0025^3 + \cdots + 1000 \cdot 1{,}0025^{38} + 1000 \cdot 1{,}0025^{39}$$

Summen av denne geometriske rekka er gitt ved

$$S_n = a_1 \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

$$S_{40} = 1000 \cdot \frac{1{,}0025^{40} - 1}{1{,}0025 - 1}$$

Vi beregner summen i CAS:

$$1 \quad \text{Saldo} := 1000 \cdot \frac{1.0025^{40} - 1}{1.0025 - 1}$$

$$\approx \textbf{Saldo} := \textbf{42013.2041}$$

Svar: Det er 42 013 kroner på kontoen like etter at innskudd nummer 40 ble satt inn.

b) Hvor lang tid gikk det fra Rannveig satte inn første innskudd, til det var mer enn 50 000 kroner på kontoen?

Løsning: Vi løser likningen i CAS:

$$2 \quad 50000 = 1000 \cdot \frac{1.0025^x - 1}{1.0025 - 1}$$

NLøs: $\{\mathbf{x = 47.1721}\}$

$$2 \quad 50000 = 1000 \cdot \frac{1.0025^x - 1}{1.0025 - 1}$$

NLøys: $\{\mathbf{x = 47.1721}\}$

Svar: Det tar litt over 47 måneder før det er mer enn 50 000 kroner på kontoen, noe som tilsvarer 3 år og 11 måneder.

For fem år siden begynte også Ivar å spare. Han satte hver måned inn 1 000 kroner i et aksjefond. Like etter at han hadde satt inn innskudd nummer 40, var verdien av hans andel i aksjefondet 47 900 kroner.

c) Hva måtte den månedlige rentefoten ha vært om han skulle fått tilsvarende sum på en sparekonto med fast rente?

Løsning:

Også dette er et eksempel på ei geometrisk rekke, der $a_1 = 1000$, $n = 40$ og $S_{40} = 47\ 900$.

k representerer også her vekstfaktoren som den månedlige renta gir.

Summen av denne geometriske rekka er gitt ved

$$S_n = a_1 \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

$$47900 = 1000 \cdot \frac{x^{40} - 1}{x - 1}$$

Vi løser likningen i CAS:

$$47900 = 1000 \cdot \frac{x^{40} - 1}{x - 1}$$

NLøs: $\{x = 1.009\}$

$$47900 = 1000 \cdot \frac{x^{40} - 1}{x - 1}$$

NLøys: $\{x = 1.009\}$

Svar: Den månedlige rentefoten måtte ha vært 0,9 prosent dersom Ivar skulle ha fått tilsvarende sum på en sparekonto med fast rente.

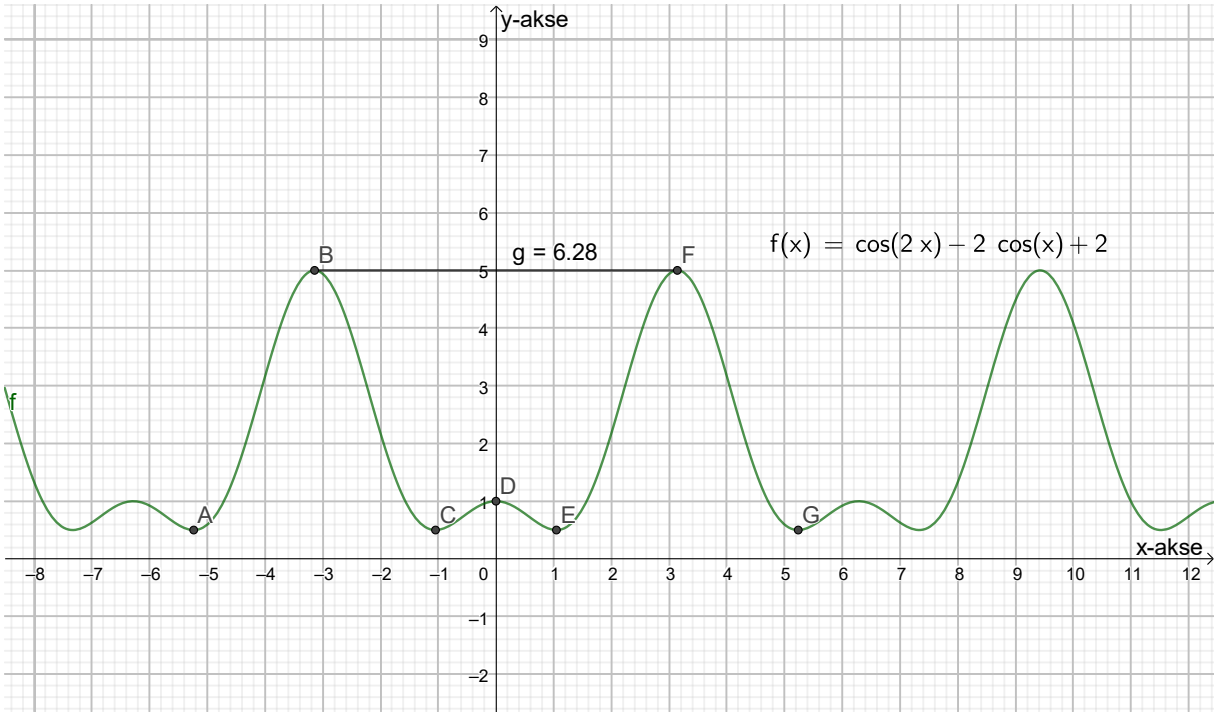
Oppgave 2 (4 poeng)

Funksjonen *f* er gitt ved

$$f(x) = \cos(2x) - 2\cos x + 2$$

a) Tegn grafen i et koordinatsystem. Bestem perioden til *f*.

Metode: Vi skriver funksjonsuttrykket i algebrafeltet og setter navn på aksene. Deretter finner vi ekstremalpunktene ved hjelp av Ekstremalpunkt(<Funksjon,<Start>,<Slutt>). Til slutt markerer vi perioden til *f* som linjestykke mellom to tilsvarende toppunkter.



Vi finner eksakte x-verdier for toppunktene ved å løse likning i CAS:

$f'(x) = 0$

Løs: $\left\{x = \frac{2}{3} k_1 \pi + \frac{1}{3} \pi, x = 2 k_2 \pi\right\}$

$f(\pi)$

$\rightarrow 5$

$f(2\pi)$

$\rightarrow 1$

$f(3\pi)$

$\rightarrow 5$

Svar: Perioden til f er avlest grafisk til $p = 6{,}28$ og beregnet eksakt til $p = 2\pi$.

Vi kan skrive $f(x)$ på formen $f(x) = a\cos^2 x + b\cos x + c$.

b) Bestem a, b og c.

Løsning:

Vi bruker denne sammenhengen: $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(2x) - 2\cos x + 2 \\ &= 2\cos^2 x - 1 - 2\cos x + 2 \\ &= 2\cos^2 x - 2\cos x + 1 \end{aligned}$$

Svar: $a = 2$, $b = -2$ og $c = 1$

Oppgave 3 (6 poeng)

Et plan α er gitt ved likningen

$\alpha: \quad x + y + t \cdot z = 4 \quad , \quad t \neq 0$

La A være skjæringspunktet mellom α og x-aksen, B skjæringspunktet mellom α og y-aksen og C skjæringspunktet mellom α og z-aksen.

a) Bestem koordinatene til A, B og C uttrykt ved t.

Løsning:

Der planet skjærer *x*-aksen, er *y*- og *z*-koordinatene lik null, der planet skjærer *y*-aksen er *x*- og *z*-koordinatene lik null, og der planet skjærer *z*-aksen er *x*- og *y*-koordinatene lik null.

Skjæringspunktet med *x*-aksen:

$$\begin{aligned} x + 0 + t \cdot 0 &= 4 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

Skjæringspunktet med *y*-aksen:

$$\begin{aligned} 0 + y + t \cdot 0 &= 4 \\ y &= 4 \end{aligned}$$

Skjæringspunktet med *z*-aksen:

$$\begin{aligned} 0 + 0 + t \cdot z &= 4 \\ z &= \frac{4}{t} \end{aligned}$$

Svar: Koordinatene til skjæringspunktene blir $(4,0,0)$, $(0,4,0)$ og $\left(0,0,\frac{4}{t}\right)$.

En pyramide er avgrenset av planet α, xy-planet, xz-planet og yz-planet,

b) Bestem t slik at volumet at pyramiden blir 10.

Løsning:

Volumet av en pyramide er gitt ved $V = \frac{1}{6}\left|\left(\vec{p} \times \vec{q}\right) \cdot \vec{r}\right|$, der $\vec{p} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{q} = \overrightarrow{OB}$ og $\vec{r} = \overrightarrow{OC}$ når O er origo. Vi definerer punktene inn i CAS:

1 $O := (0, 0, 0)$

$\rightarrow$ $\mathbf{O := (0, 0, 0)}$

2 $A := (4, 0, 0)$

$\rightarrow$ $\mathbf{A := (4, 0, 0)}$

3 $B := (0, 4, 0)$

$\rightarrow$ $\mathbf{B := (0, 4, 0)}$

4 $C := \left(0, 0, \frac{4}{t}\right)$

$\rightarrow$ $\mathbf{C := \left(0, 0, \frac{4}{t}\right)}$

Ut fra punktene definerer vi vektorene i CAS:

5 $OA := \text{Vektor}(0, A)$

$\rightarrow$ $\mathbf{OA := \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}$

6 $OB := \text{Vektor}(O, B)$

$\rightarrow$ $\mathbf{OB := \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}}$

7 $OC := \text{Vektor}(O, C)$

$\rightarrow$ $\mathbf{OC := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{4}{t} \end{pmatrix}}$

Til slutt definerer vi et uttrykk for volumet av pyramiden og løser likning i CAS for å bestemme t:

$$\text{Volumet} := \frac{1}{6}\left|\left(\text{OA} \otimes \text{OB}\right)\text{OC}\right|$$

8

$$\rightarrow \frac{\frac{32}{3}}{|t|}$$

$$\text{Løs}(\text{Volumet} = 10)$$

9

$$\rightarrow \left\{t = \frac{-16}{15}, t = \frac{16}{15}\right\}$$

Svar: Når volumet av pyramiden er 10, er $t = -\frac{16}{15}$ eller $t = \frac{16}{15}$.

En kuleflate K har sentrum i $S(-1,2,1)$ og radius $r = 2$

c) Bruk CAS til å bestemme t slik at planet α tangerer kuleflaten K.

Løsning: Vi definerer likningen for planet i CAS. Deretter løser vi likningen Avstand(<punkt>,<objekt>)=2, for å bestemme den verdien eller de verdiene av t som gjør at planet tangerer kuleflata K.

$$\alpha := x + y + t \cdot z = 4$$

11

$$\rightarrow \alpha : t\,z + x + y = 4$$

$$\text{Løs}(\text{Avstand}((-1,2,1),\alpha) = 2, t)$$

12

$$\rightarrow \left\{t = \frac{-2\sqrt{3} - 3}{3}, t = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3}\right\}$$

Svar: Planet α tangerer kuleflata K når $t = \frac{-2\sqrt{3} - 3}{3}$ og når $t = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3}$.

Oppgave 4 (8 poeng)

Sverre har en gammel bil. Når han kjører med jevn fart, bruker motoren 0,70 liter bensin per mil. Bilen har dessverre en liten lekkasje i bensintanken. Dette gjør at når han kjører med jevn fart, vil antall liter bensin som lekker t av tanken per mil, være proporsjonal med antall liter bensin på tanken. Proporsjonalitetskonstanten er 0,01.

Sverre skal på langtur og fyller opp tanken. Den rommer 60 liter. La V(x) være antall liter bensin han har igjen på tanken etter at han har kjørt x mil med jevn fart.

a) Begrunn at differensiallikningen

$$V' = -0{,}70 - 0{,}01V \quad , \quad V(0) = 60$$

kan brukes til å bestemme et uttrykk for $V(x)$.

Løsning:

Den oppsatte differensiallikningen gir et uttrykk for $V'(x)$, der $V(x)$ er antall liter bensin på tanken etter x mil. $V(0) = 60$ betyr at volumet av bensin er 60 liter når $t = 0$. Dette stemmer med opplysningene om at tanken var full i starten.

$V'(x)$ vil derfor være endring i antall liter på tanken, og vi ser at endringen er gitt ved $-0{,}70 - 0{,}01V$. $-0{,}70$ er bilens forbruk av bensin per mil, mens $-0{,}01V$ er det som lekker ut av tanken per mil. Summen av disse to utgjør den totale endringen av mengde bensin på tanken per mil.

Differensiallikningen kan derfor brukes til å bestemme et uttrykk for $V(x)$.

b) Løs differensiallikningen.

Løsning: Vi løser differensiallikningen i CAS, med oppgitt initialbetingelse:

1 LøsODE($y' = -0.7 - 0.01\,y, (0, 60)$)

$\rightarrow \mathbf{y = 130\, e^{-\frac{x}{100}} - 70}$

c) Hvor mye bensin er det på tanken etter at han har kjørt 40 mil?

Løsning: Vi definerer $V(x)$ i CAS og beregner $V(40)$:

2 $V(x) := 130 \cdot e^{-\frac{x}{100}} - 70$

$\rightarrow \mathbf{V(x) := 130\, e^{-\frac{1}{100}x} - 70}$

3 $V(40)$

$\rightarrow \mathbf{130 \cdot \frac{1}{\sqrt[5]{e^2}} - 70}$

4 \$3

$\approx \mathbf{17.14}$

Svar: Etter at han har kjørt 40 mil, er det cirka 17 liter bensin igjen på tanken.

d) Hvor langt kan han maksimalt kjøre før tanken er tom? Hvor mye bensin har da forsvunnet på grunn av lekkasjen?

Løsning: Først løser vi likning i CAS og finner ut hvor langt han har kjørt før tanken er tom. Deretter finner vi hvor mye bensin bilen har brukt, ved å multiplisere antall mil med 0,7. Når vi vet hvor mye bensin som var på tanken, og hvor mye bilen har brukt i kjøring, kan vi finne hvor mye som har forsvunnet.

1 $V(x) := 130\, e^{-\frac{x}{100}} - 70$

$\rightarrow\ 130\, e^{\frac{-1}{100}x} - 70$

2 Løs$(V(x) = 0)$

$\rightarrow\ \left\{x = -100\ \ln\left(\frac{7}{13}\right)\right\}$

3 \$2

$\approx\ \{x = 61.9\}$

4 Forbruk $:=\ 61.9 \cdot 0.7$

$\approx\ 43.33$

5 Utslipp $:= 60 -$ Forbruk

$\approx\ 16.67$

Svar: Han kan maksimalt kjøre 62 mil før tanken er tom. Da har det forsvunnet 16,7 liter bensin på grunn av lekkasjen.

Neste gang Sverre skal på langtur, tenker han at det kan være lurt å fylle tanken opp til bare 30 liter og så på nytt fylle opp til 30 liter etter 20 mil.

e) Hvor mye bensin vil han bruke dersom han kjører 40 mil?

Løsning: For finne ut hvor mye bensin han bruker på 40 mil, må vi først beregne hvor mye han har igjen etter de første 20 milene. Vi har nå en ny initialbetingelse: (0,30). Ut fra hvor mye han har på tanken, kan vi finne forbruket per 20 mil. Det totale forbruket er det dobbelte av dette.

1 $\text{LøsODE}(y' = -0.7 - 0.01\,y, (0, 30))$

$\rightarrow \quad \mathbf{y = 100\,e^{\frac{-x}{100}} - 70}$

2 $V(x) := 100\,e^{\frac{-x}{100}} - 70$

$\rightarrow \quad \mathbf{100\,e^{\frac{-1}{100}x} - 70}$

3 $\text{Bensin40mil} := (30 - V(20)) \cdot 2$

$\approx \quad \mathbf{36.25}$

Svar: Han vil bruke cirka 36 liter bensin dersom han fyller 30 liter fra start og på nytt fyller opp til 30 liter etter 20 mil.

Kilder for bilder, tegninger osv.

Utdanningsdirektoratet eller NDLA matematikk